Teknoloji Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği
Bilgisayar Programlama – Ders2

BLM 2001



PYTHON OPERATÖRLERİ

- **Aritmetik Operatörler**

Operatör	İşlem	Örnek
=	Atama Operatörü	A=4, b='Oku'
+	Toplama	A=4+86
-	Çıkarma	A=86-52
*	Çarpma	A=9*86
/	Bölme	A=86/12
**	Kuvvet alma	A=8**3 (8'in 3.kuvveti)

PYTHON OPERATÖRLERİ

- **Mantıksal Operatörler**

Operatör	İşlem	Örnek
and	Ve işlemi	a == 3 and b == 12
or	Veya İşlemi	a == 5 or b == 43
not	Değil İşlemi	not a % 2 == 0

PYTHON OPERATÖRLERİ

- **Karşılaştırma Operatörleri**

Operatör	İşlem	Örnek
>	Büyüklük	A>B (A, B' den büyüktür)
>=	Büyüklük ya da eşitlik	A>=B (A, B' ye eşit veya büyük)
<	Küçüklük	A<B (A, B' den küçüktür)
<=	Küçüklük ya da eşitlik	A<=B (A, B' den küçük veya eşit)
==	Eşitlik	A=B (A, B' ye eşit)
!=	Eşit değil	A!=B (A, B' ye eşit değil)

Phyton – Ekrana mesaj yazdırma

- Print fonksiyonu
  - Ekrana mesaj yazmak için kullanılır
  - " veya ' kullanılabilir..

```
print ("Merhaba Dünya..")
print ('Merhaba dünyalı..')
print ('Korkmana gerek yok\nbiz dostuz..')
```

  - ' kullanılırsa dikkat edilmeli

```
print ('Bu sene Linux'a geçtik..')

#print ('Bu sene Linux'a geçtik..')

print ('Bu sene Linux\'a geçtik..')

print ("Hoca, "Kuşadası'na gidiyorum" demiş.")

#print ("Hoca, "Kuşadası'na gidiyorum" demiş.")

print ("Hoca, \"Kuşadası'na gidiyorum\" demiş.")
```

  - # işareti açıklama satırı için kullanılabilir

Phyton – Aritmetiksel işlemler

- Phyton‘ da aritmetiksel işlemler değişken ataması yapılmadan gerçekleştirilebilir

```
>>> 5+3
8
>>> 7-2
5
>>> 7*(5-4/2)+1
22.0
>>> 3**3
27
>>> 81**0.5
9.0
>>> 13/2
6.5
>>> 13%2
1
```

```
>>> 19+23
42
>>> "19+23"
'19+23'
>>> "19"+"23"
'1923'
```

```
>>> "_" * 30
'______________________________'
>>> "Marmara " * 2
'Marmara Marmara '
>>> "_" * 30
'______________________________'
```

Phyton – Değişkenler

- Phyton dilinde
  - "=" operatörü ile veri türü belirtmeden değişkenlere değer ataması yapılabilir.
- Değişken isimlerinde büyük-küçük harf ayrımı vardır
  - Değişken ismi
    - Rakam ile başlayamaz
    - Fakat rakam içerebilir
    -),{,! Vb. karakterleri içeremez
    - _ karakteri kullanılabilir
    - . İşareti kullanımı nesneler konusuyla açıklanacaktır

```
>>> n=7
>>> n
7
>>> n*3
21
>>> n/2
3.5
>>> n**2
49
>>> n=70
>>> nn=n*2
>>> nn
140
```

```
>>> a=5
>>> A=7
>>> _a=9
>>> _A = a*A-_a
>>> _A
26
>>>
```

```
>>> 1b=5
SyntaxError: invalid syntax
>>> .c=7
SyntaxError: invalid syntax
>>> d)=8
SyntaxError: invalid syntax
>>> c.b=9
Traceback (most recent call last):
  File "<pyshell#17>", line 1, in <module>
    c.b=9
NameError: name 'c' is not defined
>>> b5=9
>>>
```

Phyton – Değişkenler

- Print fonksiyonu içerisinde ifade arasında değişken değeri yazdırılacaksa , işareti kullanılır

```
ceviz = 22
miktar = 5
print("Kilosu",ceviz,"lira ise\n",miktar,"kilo ceviz alirsak\n",ceviz*miktar, "TL öderiz.")
```

- İfade içerisine değerler sonradan eklenecek ise %s belirteci kullanılır

```
print("Kilosu %s lira ise %s kilo ceviz alirsak %s TL öderiz."%(ceviz,miktar,ceviz*miktar))

print ("Bir gruba %s, diğer gruba %s hoca geliyor." %("Kazım", "Önder"))

print ("Bu dönem %s, %s ve %s'den kalırız.." %("NYP", "BilProg2", "DifDenk"))
```

- NOT: # -*- coding: cp1254 -*- ifadesi Türkçe karakter problemi yaşanırsa kodun başına eklenmelidir

DEĞİŞKENLER ve VERİ TİPLERİ

- **Sayısal Değişkenler**

Fonksiyon	Anlamı
oct(n)	n sayısının sekizlik tabandaki karşılığını verir. Örn: oct(13)
hex(n)	n sayısının onaltılık tabandaki karşılığını verir. Örn: hex(13)

DEĞİŞKENLER ve VERİ TİPLERİ

- **String Değişkenler**
  - String bir değişkene değer atamak için “ (çift tırnak) veya ‘ (tek tırnak) ifadesi kullanılır. Eğer karakter dizisi belirtilirken çift tırnak kullanılırsa o karakter dizisi içerisinde çeşitli özel karakterler (%s , %d vs.) aranır , varsa değiştirilir.
  - **>>>ad=“alimurat”**
  - **>>>ad=‘alimurat’**

    - **>>>=a=9**
    - **>>>b=“5”**
    - **>>>c=a+b**
    - **Traceback (most recent call last):**
    - **File "<pyshell#11>", line 1, in <module>**
    - **a+b**
    - **TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'int' and 'str‘**

Phyton – Veri Girişi

- Veri girişi için input() fonksiyonu kullanılır.
  - Phyton2.x versiyonlarında olan raw_input() fonksiyonu artık kullanılmamaktadır

```
ad = input("Lütfen isminizi girin:")
print("isim girildi : %s"%(ad))
```

```
sayi1 = input("1. sayiyi giriniz:")
sayi2 = input("2. sayiyi giriniz:")
print (sayi1 + sayi2)
```

```
1. sayiyi giriniz:7
2. sayiyi giriniz:5
75
```

```
sayi1 = input("1. sayiyi giriniz:")
sayi2 = input("2. sayiyi giriniz:")
print (int(sayi1) + int(sayi2))
```

```
1. sayiyi giriniz:7
2. sayiyi giriniz:5
12
```

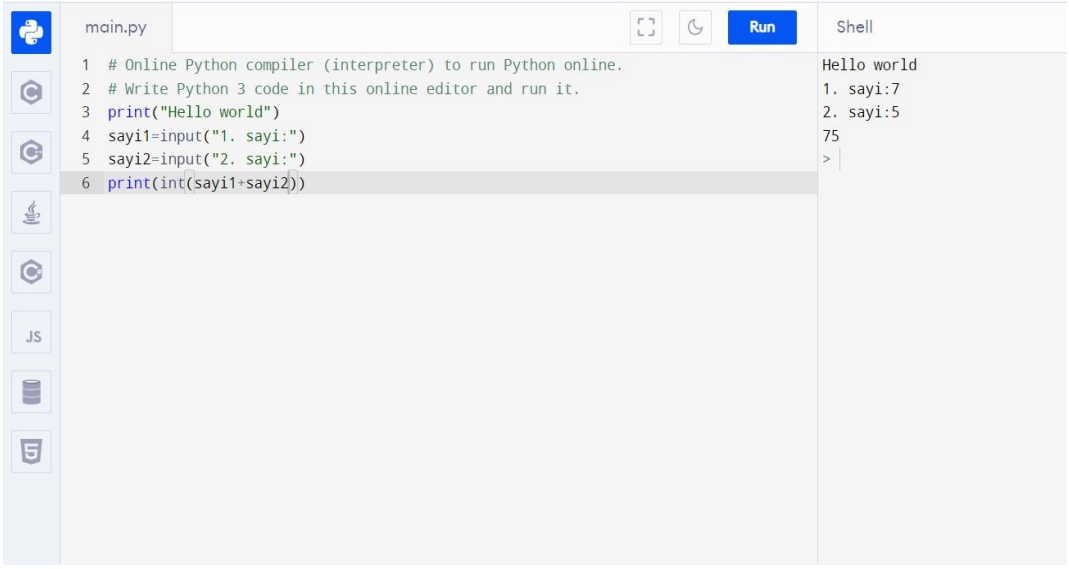
```
sayi1 = int(input("1. sayiyi giriniz:"))
sayi2 = int(input("2. sayiyi giriniz:"))
print (sayi1 + sayi2)
```

```
1. sayiyi giriniz:7
2. sayiyi giriniz:5
12
```

```
sayi1 = input("1. sayiyi giriniz:")
sayi2 = input("2. sayiyi giriniz:")
print (int(sayi1 + sayi2))
```

????

```
sayi1 = input("1. sayiyi giriniz:")
sayi2 = input("2. sayiyi giriniz:")
print (int(sayi1 + sayi2))
```



Phyton – Veri Girişi

```
ad = input("Lütfen isminizi girin:")
print("isim girildi : %s"%(ad))

yil = input("Doğum yılınızı giriniz:")

yas = 2019 - yil

print("%s yaşındasınız.."%(yas))
```

```
ad = input("Lütfen isminizi girin:")
print("isim girildi : %s"%(ad))

yil = input("Doğum yılınızı giriniz:")

yas = 2019 - int(yil)

print("%s yaşındasınız.."%(yas))
```

Phyton – Veri Girişi

- int() fonksiyonu ile string tam sayıya çevirilebilir
- str() ile int, float gibi türler stringe çevirilebilir
- float() ile int türü float'a çevirilebilir

```
>>> a=8.3
>>> a
8.3
>>> b=int(a)
>>> b
8
>>> c=float(b)
>>> c
8.0
>>> d=str(c)
>>> c
8.0
>>> e=str(a)
>>> f = d+e
>>> f
'8.08.3'
```

Phyton – Koşul ifadeleri

- Koşul ifadesi

```
if koşul:
    sağlandıysa yapılacak işlemler
Else:
    sağlanmadıysa yapılacak işlemler
```

İşleç	Anlam
==	Eşit ise
<	Küçük ise
>	Büyük ise
<=	Küçük eşit ise
>=	Büyük eşit ise
!=	Eşit değil ise

```
sayi=int(input("Bir sayı giriniz:"))
if sayi%2==0:
    print("Çift sayi girdiniz..")
else:
    print("Tek sayi girdiniz..")
```

DİKKAT…
İf else gibi bloklar içerisindeki ifadeler hizalama ile birbirinden ayrılır

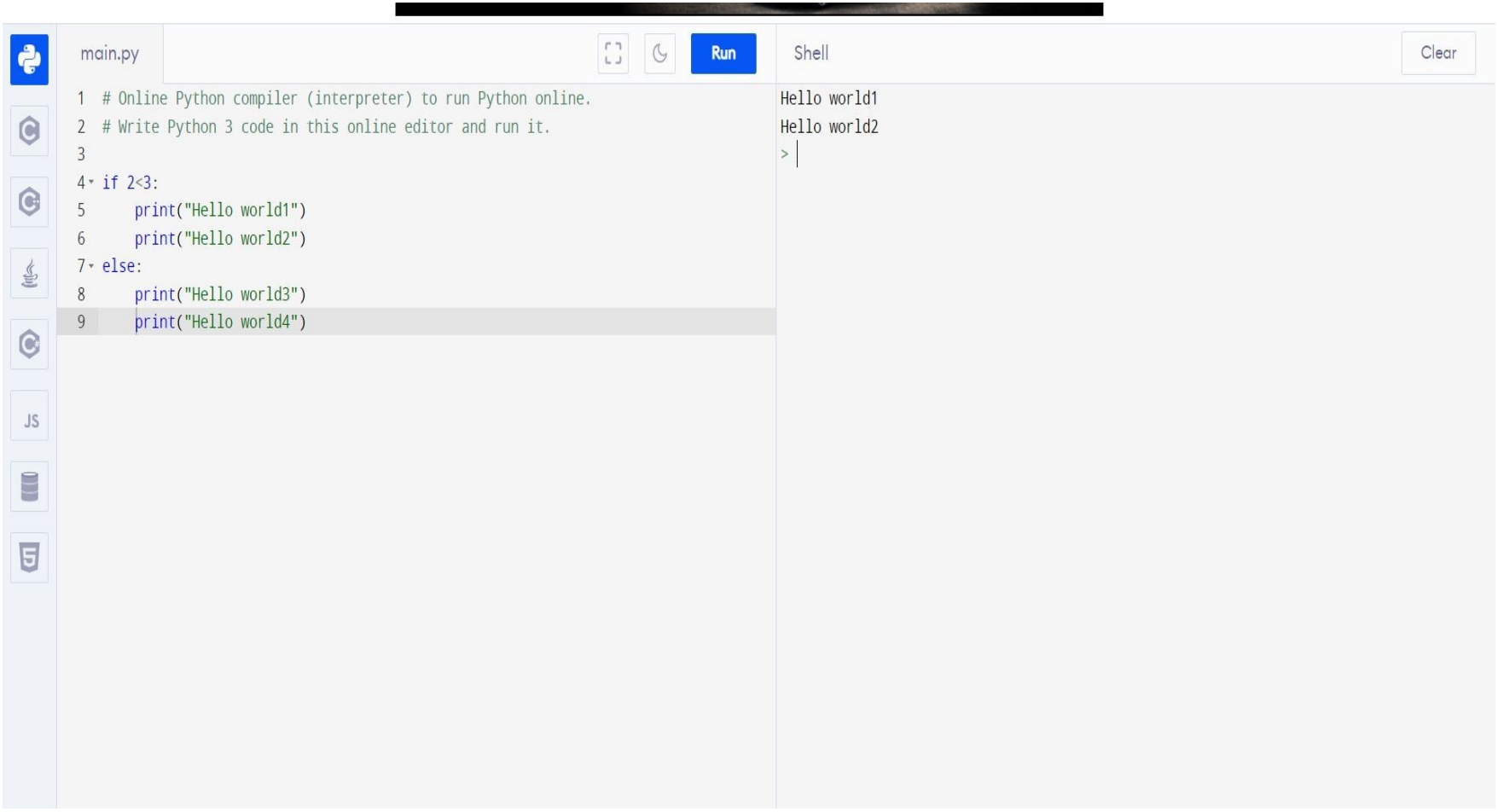
Phyton – Koşul ifadeleri

```
sayi=int(input("Bir sayı giriniz:"))
if sayi>0:
    print("Girilen sayı 0'dan büyük..\n")
    print("Yani pozitif")
else:
    print("Girilen sayı 0'dan küçük..\n")
    print("Yada 0'a eşit")
```

- Else if yapısı elif: şeklinde kullanılır

```
sayi=int(input("Bir sayı giriniz:"))
if sayi>0:
    print("Girilen sayı 0'dan büyük..\n")
    print("Yani pozitif")
elif sayi<0:
    print("Girilen sayı 0'dan küçük..\n")
else: print("Girilen sayı 0'a eşit")
```

DİKKAT…
İf else gibi bloklar içerisindeki ifadeler hizalama ile birbirinden ayrılır


main.py
Run
Shell
Clear
1 # Online Python compiler (interpreter) to run Python online.
2 # Write Python 3 code in this online editor and run it.
3
4 if 2<3:
5 print("Hello world1")
6 print("Hello world2")
7 else:
8 print("Hello world3")
9 print("Hello world4")
Hello world1
Hello world2
>

main.py

Run

```python
# Online Python compiler (interpreter) to run Python online.
# Write Python 3 code in this online editor and run it.

if 2<3:
    print("Hello world1")
    print("Hello world2")
else:
    print("Hello world3")
print("Hello world4")
```

Shell

Clear

```
Hello world1
Hello world2
Hello world4
>
```

Phyton – Ev Çalışması

- 3 kodu çalıştırıp kıyaslayınız

DİKKAT…
İf else gibi bloklar içerisindeki ifadeler hizalama ile birbirinden ayrılır

```
a=int(input("Bir sayı giriniz:"))
b=int(input("Bir sayı giriniz:"))
if a<b:
        print("a buyuk")
        print("b kucuk")
else:
            print("b buyuk")
            print("a kucuk")

            print("sonra")
```

```
a=int(input("Bir sayı giriniz:"))
b=int(input("Bir sayı giriniz:"))
if a<b:
        print("a buyuk")
        print("b kucuk")
else:
            print("b buyuk")
            print("a kucuk")

            print("sonra")
```

```
a=int(input("Bir sayı giriniz:"))
b=int(input("Bir sayı giriniz:"))
if a<b:
        print("a buyuk")
        print("b kucuk")
else:
            print("b buyuk")
            print("a kucuk")

print("sonra")
```

Phyton – Koşul ifadeleri

- Çoklu koşul sınamalarına and ve or ifadeleri kullanılır.

```
x=int(input("Bir sayı giriniz:"))

if x>100 and x%2==0:
    print("sayi 100'den büyük bir çift sayıdır")
elif x>100:
    print("sayi 100'den büyük bir tek sayıdır")
elif x<100 and x%2==0:
    print("sayi 100'den kucuk bir çift sayidir.")
else:
    print("sayi 100'den kucuk bir tek sayidir.")
```

While Döngüsü

- While döngüsü koşul sağlandıkça işlemleri tekrar eden döngüdür.

```
While koşul:
    işlem1
    işlem2
    işlem3
işlem4
   #işlem4 döngü sonlandıktan sonra
```

```
a=10
while a<100:
    a+=10
    print (a)
print("Döngü bitti..")
```

While Döngüsü

- While True: ifadesi sonsuz döngü kurmak için kullanılır
  - Break deyimi yada Ctrl+c ile kırılabilir

```
top = 0

while True:
    sayi=int(input("sayı giriniz:"))
    top+=sayi;
    print("Sonuc=",top)
```

For Döngüsü

- **For** degisken **in** (Aralık)
  - Biçiminde kullanılır
  - Sayı aralıkları range() fonksiyonu ile tanımlanabilir
  - 1'den 9'a kadar sayıları yazdırmak için:

```
for i in range(1, 10):
    print (i)
```

  - 5'den 23'e kadar üçer üçer yazdırmak için: (23?)

```
for i in range(5, 23, 3):
    print (i)
```

  - MARMARA ifadesinin harflerini yazdırmak için

```
for harf in "MARMARA":
    print(harf)
```

Break Deyimi

- While ve For döngüleri break deyimi ile sonlandırılabilir

```
for harf in 'MARMARA':
    if harf == 'R':  # R harfi gelirse döngü kırılacak
        break
    print ('Sıradaki harf :', harf)


    deger = 10
    while deger > 0:
        print ('Şu anki değer:', deger)
        deger = deger -1
        if deger == 5:
            break

    print ("Sonlandı!")
```

Continue Deyimi

- Döngünün o anki iterasyonunu sonlandırır

```
for harf in 'MARMARA':
   if harf == 'R':  # R harfi gelirse iterasyon bir sonrakine geçecek
      continue
   print ('Sıradaki harf :', harf)


deger = 10                          # 5 için bir sonrakine geçecek
while deger > 0:
    deger = deger -1
    if deger == 5:
       continue
    print ('Şu anki değer :', deger)
print ("sonlandı!")
```

Pass Deyimi

- Döngünün bir iterasyonunda farklı bir blok çalışması için kullanılır

```
for harf in 'MARMARA':
    if harf == 'R':
        pass
        print ('Bu harfe özel bir işlem:',harf)
    print ('Şu anki harf', harf)

print ("Sonlandi!")
```

Lab Uygulamaları

- Klavyeden 3 kenar uzunluğu girilen üçgenin türünü bulan programı yazınız
- a, b, c katsayıları girilen $ax^2+bx+c = 0$ formundaki denklemin
  - Reel kökü olup olmadığı
  - Çift katlı kökü olup olmadığı
  - Köklerini bulan programı yazınız

Lab uygulamaları

- Girilen bir sayının asal olup olmadığını bulan program
- Belirtilen aralıktaki asal sayıları belirten
  - Asal olmayanları çarpanları ile yazan program

```
10 = 2 * 5
11 asal sayıdır
12 = 2 * 6
13 asal sayıdır
14 = 2 * 7
15 = 3 * 5
16 = 2 * 8
17 asal sayıdır
18 = 2 * 9
19 asal sayıdır
```